

Máster Universitario en Estadística Aplicada

Actividad 1. ENTORNOS DE COMPUTACIÓN ESTADÍSTICA

Realiza los siguientes ejercicios y elabora un breve informe en formato **pdf** que incluya, para cada uno de los ejercicios, los tres bloques siguientes:

1. Código de la función (puntuación: 40%)
2. Explicación razonada del código empleado (puntuación: 40%).
3. Interpretación de los resultados obtenidos (puntuación: 10%).

Ejercicio 1 [4 puntos]. Consideremos la siguiente situación: dos urnas, la primera contiene n dados y la segunda m grupos de figuras de la baraja española (sota, caballo y rey).

1. Construye una función, de nombre **puntos**, que seleccione una de las dos urnas y extraiga el $p\%$ de la composición de dicha urna (se recomienda estudiar y utilizar la función `sample()`)
 - a) Si se ha elegido la urna con los dados, la función simulará el lanzamiento de todos los dados escogidos y guardará la parte entera del valor medio de las puntuaciones de los dados (valor medio de las puntuaciones eliminando decimales).
 - b) Si se ha elegido la urna con los naipes, se sumará la puntuación de los naipes extraídos.
2. Construye una segunda función de nombre **grafica**, que ejecute la función **puntos** creada en el apartado anterior k ($k > 10$) veces y represente los resultados obtenidos (dados y naipes) en sendos gráficos, apropiados según el tipo de variable. **Ambos** gráficos deben mostrarse en la **misma ventana** gráfica.

NOTA: No se valorará el ejercicio si se utilizan ciclos **for**, **while** ó **repeat**.

Ejercicio 2 [3puntos]. Enuncia y resuelve un problema de programación en R. La resolución del ejercicio debe ser detallada y precisa indicando tanto el motivo del código como los resultados que se esperan obtener. No se permite el uso de ciclos for/while/repeat

Ejercicio 3 [2 puntos]. Utilizando funciones vectorizadas (sin utilizar ciclos for/while/repeat), elabora un gráfico en el que se represente la repetición del siguiente experimento:

Se lanzan dos dados, **A** y **B**, n veces, obteniéndose la proporción de veces que el resultado del dado **A** es superior al del dado **B**.

Ejercicio 4 [1 punto]. Elabora un pequeño resumen en el que se evalúen razonadamente:

- Contenidos teóricos ofrecidos en el curso
- Desarrollo temporal
- Nivel de dificultad
- Trabajo personal